الاحتمالات التجريبية والنظرية

الدرس ٧-٤
صفحات الكتاب ١٢٤-١٢٧

💡 **فكرة الدرس:** **الاحتمال النظري** نحسبه من النتائج المتساوية الاحتمال، و**الاحتمال التجريبي** نحسبه من نتائج تجربة حقيقية: **التكرار النسبي** = التكرار ÷ عدد مرات التجربة. كلما **زاد عدد مرات التجربة** اقترب الاحتمال التجريبي من النظري.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب الاحتمال التجريبي من جدول تكرار
- أقارن الاحتمال التجريبي بالاحتمال النظري
- أستنتج أثر زيادة عدد التجارب على الدقة

📖 مفردات الدرس

الاحتمال النظري
الاحتمال المحسوب من النتائج المتساوية الاحتمال مثل $\frac{١}{٦}$ لكل وجه

الاحتمال التجريبي
الاحتمال المحسوب من نتائج تجربة

التكرار النسبي (ت ن)
التكرار ÷ الإجمالي

التجربة
تكرار عمل ما وتسجيل النتائج

حساب الاحتمال التجريبي

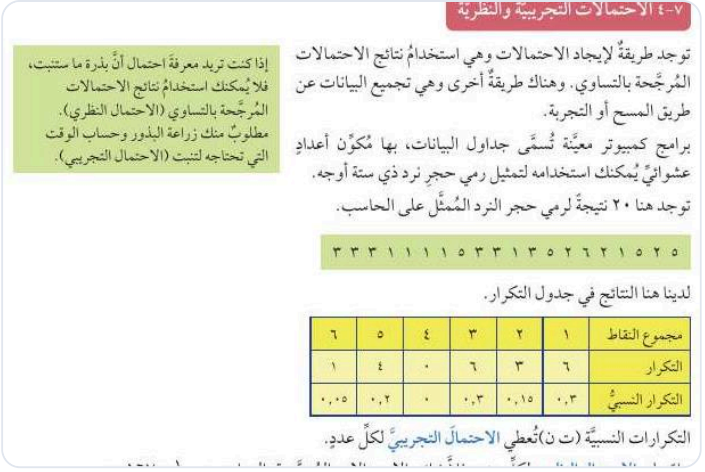
- ارمِ حجر النرد عددًا من المرات وسجّل التكرار
- في ٢٠ رمية ظهر العدد ١ ست مرات
- التكرار النسبي = $\frac{٦}{٢٠}$ = ٠٫٣
- الاحتمال النظري $\frac{١}{٦}$ ≈ ٠٫١٦٧

أثر عدد التجارب

- ٢٠ رمية تعطي نتائج غير دقيقة
- ٢٠٠ رمية تعطي تقديرًا أفضل
- كلما زادت المحاولات اقترب الاحتمال التجريبي من النظري

متى نستخدم التجريبي؟

- عندما لا تكون النتائج متساوية الاحتمال
- مثل نسبة إنبات البذور أو حجر نرد غير عادل
- نتحقّق من عدالة حجر النرد بمقارنة التكرارات



٤-٧ الاحتمالات التجريبية والنظرية

توجد طريقةٌ لإيجاد الاحتمالات وهي استخدامُ نتائج الاحتمالات المُرجَّحة بالتساوي. وهناك طريقةٌ أخرى وهي تجميع البيانات عن طريق المسح أو التجربة.

إذا كنت تريد معرفة احتمال أنَّ بذرة ما ستنبت، فلا يُمكنك استخدامُ نتائج الاحتمالات المُرجَّحة بالتساوي (الاحتمال النظري). مطلوبٌ منك زراعة البذور وحساب الوقت التي تحتاجه لتنبت (الاحتمال التجريبي).

برامج كمبيوتر معيَّنة تُسمَّى جداول البيانات، بها مُكوِّن أعدادٍ عشوائيٍّ يُمكنك استخدامه لتمثيل رمي حجرِ نرد ذي ستة أوجه.

توجد هنا ٢٠ نتيجةً لرمي حجر النرد المُمثَّل على الحاسب.

٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ ٥ ٣ ٣ ١ ٣ ٥ ٢ ٦ ٢ ١ ٥ ٢ ٥

لدينا هنا النتائج في جدول التكرار.

مجموع النقاط	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	٦	٣	٦	٠	٤	١
التكرار النسبيُّ	٠,٣	٠,١٥	٠,٣	٠	٠,٢	٠,٠٥

التكرارات النسبيَّة (ت ن)تُعطي الاحتمالَ التجريبيَّ لكلِّ عددٍ.

جدول التكرار والتكرار النسبي لرمي حجر نرد

✏️ أمثلة محلولة

ظهر العدد ١ ست مرات في ٢٠ رمية.
الاحتمال التجريبي

الحل: $\frac{٦}{٢٠}$ = ٠,٣

رُميت قطعة نقود ١٠٠ مرة فظهرت صورة ٨٠ مرة. هل هي عادلة؟

الحل: الاحتمال التجريبي ٠,٨ بعيد عن ٠,٥ فربما ليست عادلة

ظهر العدد ٥ في ٣١ رمية من ٢٠٠.
الاحتمال التجريبي

الحل: $\frac{٣١}{٢٠٠}$ = ٠,١٥٥

⭐ تذكّر

- مجموع التكرارات النسبية يساوي ١
- لا تحكم من عدد قليل من المحاولات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النتائج يجب أن تطابق الاحتمال النظري تمامًا
- القسمة على عدد النتائج الممكنة بدل عدد المحاولات

🧩 **نشاط:** ارمِ حجر نرد ٣٠ مرة وسجّل التكرار والتكرار النسبي ثم اجمع نتائج الصف كله وقارن

✅ أختبر نفسي

١. تكرار ١٢ من ٤٠ محاولة

٢. الاحتمال النظري لظهور ٣ على حجر نرد

٣. مجموع التكرارات النسبية

٤. التكرار النسبي لـ ٩ صور من ٣٠ رمية

الإجابات: (١) ٠,٣ ، (٢) $\frac{١}{٦}$ ، (٣) ١ ، (٤) ٠,٣